Guadalajara, Jalisco, México a Lunes 5 de Octubre de 2026

Universidad de Guadalajara

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías

Departamento de Ciencias Computacionales



Actividad 9: Diseño técnico del prototipo IoT de mi Agencia

Para la materia:
Internet de las cosas – 26B

Presenta
Equipo 3 - Agencia: Sociedad civil / colectivo

L.E. Axel Guillermo Martinez Martinez 220450053
Camila Suárez Cruz 223992426
Angel Miguel Villalvazo Vazquez 220653671
Victor Abraham Ibarra Orozco 218026295
Gustavo Alejandro Bonilla Delgado 217225359

Ingeniería en Computación e Informática

MC. Nayeli Areli Pérez Padilla

Contenido del Reporte

1. Variable Seleccionada **3**

2. Sensor Propuesto **3**

3. Plataforma Embebida **4**

4. Justificación de la Selección **4**

5. Diagrama básico del prototipo **6**

6. Flujo de adquisición **6**

7. Distribución de responsabilidades **8**

Propuesta del Diseño Técnico del prototipo IoT de mi Agencia

1. Variable Seleccioada

- **Concentración de material Particulado PM2.5**

  Mide la densidad de partículas sólidas o líquidas suspendidas en el aire con un diámetro inferior a 2.5, 1.0 y 10 micrómetros. Al ser capaces de penetrar profundamente en el sistema respiratorio humano, constituyen el principal indicador de la contaminación atmosférica urbana.

- **Monóxido de Carbono**

  Variables microclimáticas esenciales. La temperatura influye en la dispersión de contaminantes, mientras que la humedad afecta el comportamiento físico de las partículas y es indispensable para la calibración y precisión de los sensores de gases.

- **Temperatura y Humedad Relativa del aire**

  Evalúa la presencia de este gas incoloro y altamente tóxico generado principalmente por la combustión incompleta de vehículos e industrias, permitiendo detectar riesgos críticos para la salud pública.

2. Sensor Propuesto

- **Sensor 1: PMS5003 (Sensor láser óptico de calidad de aire para PM2.5)**

  Dispositivo basado en tecnología de dispersión láser encargado de detectar y medir con alta precisión la concentración de material particulado en suspensión (PM2.5, PM1.0 y PM10). Utiliza un sistema de ventilación interno para el flujo constante de aire y se comunica mediante un protocolo serial UART con la plataforma embebida.

- **Sensor 2: MQ-7 (Sensor electroquímico detector de Monóxido de Carbono)**

  Sensor de tipo electroquímico altamente sensible a la presencia de gas monóxido de carbono (CO) en la atmósfera. Su funcionamiento se basa en la variación de su conductividad eléctrica ante el contacto con el gas, entregando una señal analógica que es procesada a través de los canales de conversión analógica-digital (ADC) del microcontrolador

- **Sensor 3: DHT22 (Sensor digital de alta precisión para temperatura y humedad)**

  Transductor digital integrado que utiliza un elemento capacitivo de humedad y un termistor de alta exactitud para medir las condiciones microclimáticas del entorno. Proporciona una señal digital calibrada mediante un protocolo de un solo hilo (*single-bus*), facilitando su lectura directa en los pines de E/S del ESP32.

3. Plataforma Embebida

- **Microcontrolador ESP32:** Seleccionado debido a que es el componente central definido en su arquitectura de red (Sprint 1), ofreciendo doble núcleo de procesamiento, bajo consumo y pines GPIO multifunción.

4. Justificación de la Selección

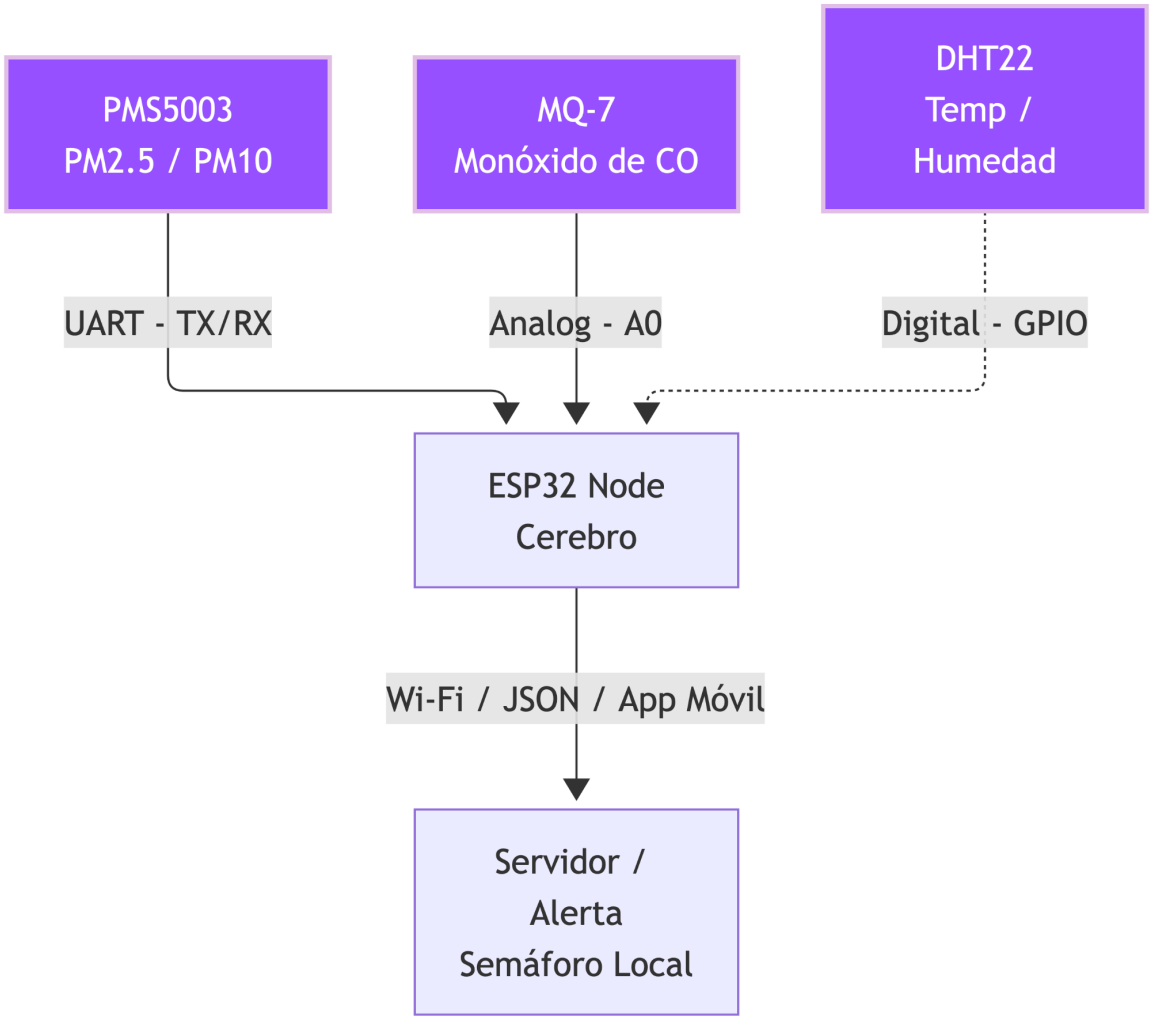
Temperatura y Humedad Relativa (DHT22): Permite una implementación rápida para validar la adquisición de datos, el procesamiento local y el envío de información. Además, la humedad y temperatura son fundamentales para corregir y calibrar las lecturas de los sensores ambientalmente sensibles.

Material Particulado PM2.5 (PMS5003): El uso de la dispersión láser proporciona mediciones precisas del principal indicador de contaminación urbana, comunicándose de manera directa y eficiente vía UART.

Monóxido de Carbono (CO): Monitorea un gas de alta toxicidad producto de combustiones incompletas, indispensable para la gestión de alertas de salud pública.

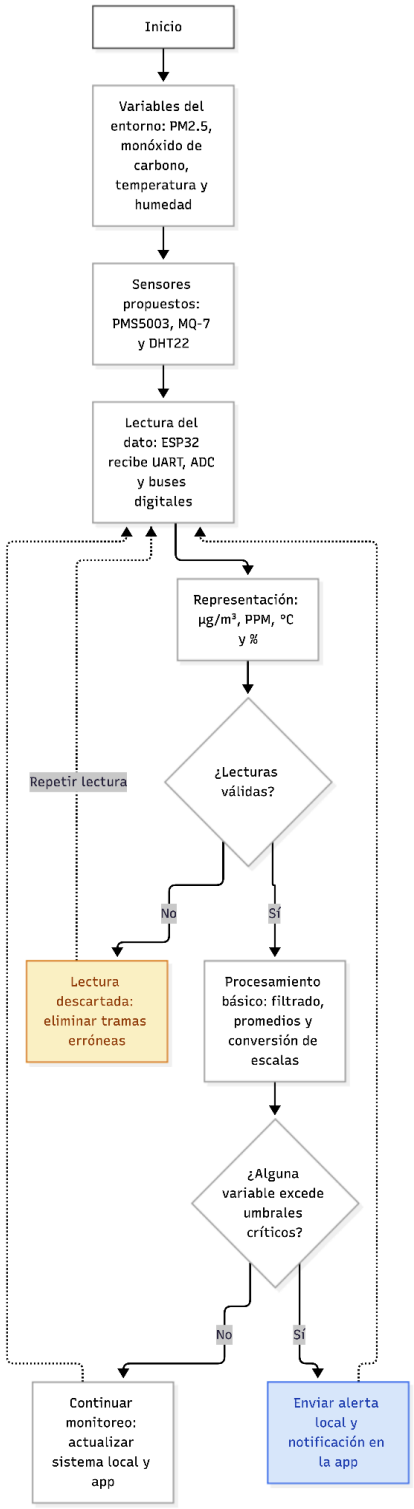
- **Microcontrolador ESP32:** Actúa como el núcleo del prototipo IoT gracias a su doble núcleo, múltiples interfaces de comunicación (GPIO, UART, ADC) y conectividad Wi-Fi/Bluetooth integrada, garantizando la viabilidad técnica y escalabilidad del sistema.

5. Diagrama básico del prototipo



6. Flujo de adquisición

A continuación se muestra un diagrama del flujo de adquisición:


Inicio
Variables del entorno: PM2.5, monóxido de carbono, temperatura y humedad
Sensores propuestos: PMS5003, MQ-7 y DHT22
Lectura del dato: ESP32 recibe UART, ADC y buses digitales
Representación: µg/m³, PPM, °C y %
¿Lecturas válidas?
Repetir lectura
No
Sí
Lectura descartada: eliminar tramas erróneas
Procesamiento básico: filtrado, promedios y conversión de escalas
¿Alguna variable excede umbrales críticos?
No
Sí
Continuar monitoreo: actualizar sistema local y app
Enviar alerta local y notificación en la app

7. Distribución de responsabilidades

L.E. Axel Guillermo Martinez Martinez (220450053)

Área: Integración de Hardware y Electrónica.

Responsabilidades: Ensamblaje de los componentes físicos, incluyendo el cableado y conexión del microcontrolador ESP32 con los tres sensores: PMS5003 (UART), MQ-7 (ADC) y DHT22. Responsable de garantizar la correcta alimentación eléctrica del circuito.

Camila Suárez Cruz (223992426)

Área: Firmware: Adquisición y Validación.

Responsabilidades: Programación del ESP32 para la recepción correcta de la trama de datos proveniente de los sensores. Su tarea principal es implementar la lógica de control que evalúa si la lectura recibida es válida o si debe ser descartada para volver a leer.

Angel Miguel Villalvazo Vazquez (**220653671**)

Área: Firmware: Procesamiento de Datos y Calibración.

Responsabilidades: Desarrollo del procesamiento básico dentro del microcontrolador, incluyendo el cálculo del promedio de 12 horas y la determinación del nivel del índice de calidad del aire. Además, es responsable de usar los datos de temperatura y humedad (DHT22) para el ajuste de los sensores de gases.

Victor Abraham Ibarra Orozco (**218026295**)

Área: Conectividad y Sistema de Alertas.

Responsabilidades: Implementación de la lógica de evaluación de umbrales críticos (por ejemplo, determinar si la concentración de PM2.5 es mayor a 25 µg/m³). Encargado de la salida de datos: continuar el monitoreo para actualizar el mapa de la app o enviar la alerta/notificación correspondiente.

Gustavo Alejandro Bonilla Delgado (217225359)

Área: Gestión de Proyecto y Documentación Técnica.

Responsabilidades: Coordinación de las pruebas de integración del prototipo, diseño de los diagramas del sistema (como el flujo de adquisición) y la redacción, formato y revisión final de este reporte técnico para la materia de Internet de las cosas.